

На правах рукописи



БАГАМАЕВ РУСЛАН АЗИЗОВИЧ

**АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ БАНКА**

**Специальность 05.13.10 — управление в социальных и
экономических системах**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Воронеж 2005

Работа выполнена в Институте проблем управления
им. В.А. Трапезникова Российской академии наук

Научный руководитель — доктор технических наук, профессор
Цыганов Владимир Викторович

Официальные оппоненты — доктор технических наук, профессор
Юрасов Владислав Георгиевич

кандидат технических наук, доцент
Богданова Маргарита Викторовна

Ведущая организация — Центральный научно-исследовательский
институт экономики, информатики
и систем управления (г. Москва)

Защита состоится «01» июля 2005 г. в 10⁰⁰ час. на заседании
диссертационного совета К 212.033.01 при Воронежском государственном
архитектурно-строительном университете по адресу:

394006, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 3220.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета.

Автореферат разослан «27» мая 2005 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Чертov В.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Эффективное управление банком при быстрых изменениях в кредитно-финансовой сфере, характерных для эпохи глобализации, осуществляется на основе отслеживания и учета интересов его клиентов и сотрудников. Получение доходов от обслуживания клиента в течение длительного времени связано с его лояльностью банку. Раскрытие потенциала сотрудника также связано с его лояльностью банку. Задачей правления банка является соблюдения гибкого баланса интересов банка, его клиентов и работников, выражающихся в получении ими адекватных доходов от сотрудничества, обеспечивающих их лояльность банку. Для этого используются специальные системы управления, в том числе широко распространенные в России и за рубежом системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Однако, до настоящего времени, исследования и разработки формальных моделей и механизмов функционирования систем сбалансированного развития банка отсутствуют, что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.

Целью работы является повышение эффективности решений, принимаемых при сбалансированном развитии банка. Основные задачи: исследование игр дальновидного банка и развивающегося клиента; исследование игр клиента с конкурирующими банками; анализ, синтез и разработка механизмов сбалансированного развития банка, обеспечивающих лояльность банку его работников и клиентов.

Методы исследования, используемые в работе, основаны на аппарате системного анализа, теории игр и теории активных систем.

Научная новизна состоит в том, что исследованы игры развивающегося клиента с дальновидными конкурирующими банками, на основе которых поставлены и решены задачи синтеза механизмов сбалансированного развития банка.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами и опытом развития коммерческих банков.

Практическая ценность результатов работы состоит в создании методов повышения обоснованности решений в процессе развития банка. Разработанные в диссертации подходы и полученные результаты создают методологическую основу для проектирования механизмов его сбалансированного развития. Они позволяют научно обоснованно решать практически важные и широко распространенные задачи анализа и управления развитием банка.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, проведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. Эти результаты развивают и конкретизируют положения нормативных документов, регламентирующих функционирование банка. Разработаны и

внедрены методические рекомендации и процедуры оценки и стимулирования работников и подразделений банка. Эффективность данного подхода подтверждается разработкой и внедрением механизмов сбалансированного развития коммерческих банков «ВИТАС» и «Межбизнесбанк». Фактический экономический эффект от использования результатов диссертационной работы составляет 2,6 млн. руб.

На защиту выносятся:

модели игр дальновидного банка и развивающегося клиента;
модели игр развивающегося клиента с конкурирующими банками;
достаточные условия лояльности банку его работника и клиента;
конкурентные механизмы сбалансированного развития банка;
методы проектирования механизмов и процедур развития банка.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на IV Всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» (Новокузнецк, 2003), международных конференциях «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта — 2003-2005гг.), «Безопасность сложных систем» (Москва - 2003,2004), «Современные сложные системы управления» (Тверь - 2004), «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта» (Москва — 2004),. международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия, 2004), «Системы управления эволюцией организации» (Хургада, Египет, 2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, общим объемом более двух печатных листов, из них 4 работы выполнены самостоятельно. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работе [2] автору принадлежит описание механизмов обеспечения конкурентоспособности банка; в работе [3] - разработка интеллектуальных банковских механизмов; в работе [6] - разработка механизмов использования потенциала банка, как корпоративной системы, объединяющей его правление и персонал; в работе [7] - применение в банке адаптивных механизмов с идентификацией; в работе [8] - разработка механизма внутрибанковского стимулирования; в работе [9] — разработка методов повышения безопасности российского банка, путем повышения конкурентоспособности его услуг; в работе [10] - адаптивные механизмы обеспечения лояльности партнеров по бизнесу; в работе [12] - применение обучающихся банковских механизмов; в работе [13] - механизмы обеспечения лояльности клиента в условиях конкуренции.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 124 стр. текста, включая 17 рисунков. Список используемой литературы включает 77 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассматриваются система сбалансированных показателей банка (ССПБ) и адаптивные механизмы ее функционирования. В основу СПБ положен принцип сбалансированности: для успешного руководства современным банком одних финансовых показателей недостаточно, требуется более сбалансированный подход. В СПБ этот принцип реализуется тем, что учитываются четыре блока «перспектив» (Perspectives): традиционные финансовые показатели (Financial), эффективность работы с клиентами (Customer), оптимальность внутренних бизнес-процессов (Internal Process), обучение и рост персонала компании в своей области (Learning & Growth Employees). Собранные воедино, эти блоки дают целостную картину рыночной обратной связи и процессов управления банком в динамике, во взаимодействии с клиентом (рис.1).

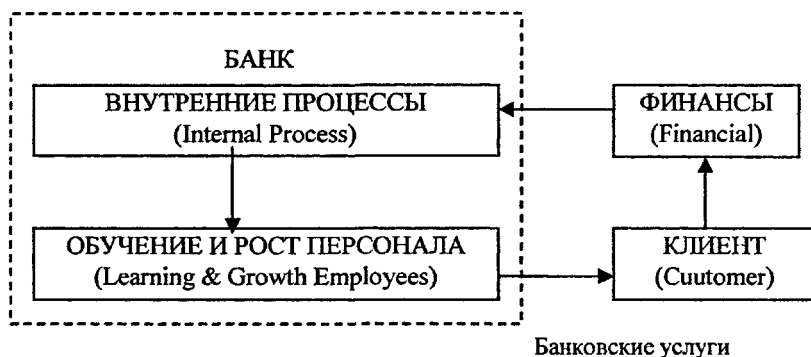


Рис.1. Модель процессов управления банком на основе СПБ

В первом её параграфе рассмотрены основные определения, принципы и применения СПБ. Во втором параграфе рассматриваются задачи синтеза адаптивного механизма функционирования банка (АМФБ), как иерархической активной системы, на верхнем уровне которой находится правление, а на нижнем – дальновидный сотрудник (или подразделение) банка, в условиях неопределенности. Обозначим выход сотрудника в периоде t через z_t , причем $z_t \leq p_t$, $t = \overline{1, \tau}$. Предполагается, что предельные возможности сотрудника в периоде t определяет случайный параметр p_t (потенциал). Величина p_t известна сотруднику, но не известна правлению: $p_t \in P$, $t = \overline{1, \tau}$. Будем говорить, что сотрудник лоялен банку, если он полностью раскрывает свой потенциал: $z_t = p_t$, $t = \overline{1, \tau}$.

В типовом АМФБ $\Sigma = (P, S)$ используется процедура P формирования адаптивных планов (нормативов) сотрудника и процедура S стимулирования за их выполнение (рис.2). Адаптивный план x_{t+1} на период $t+1$ определяется

как $x_{t+1} = \Pi(x_t, z_t)$, $t = \overline{1, \tau}$, $x_1 = x^1$. Стимул сотрудника в периоде t равен $s_t = S(x_t, z_t)$.

Целевая функция дальновидного сотрудника $V(\bar{z}) = \sum_{t=1}^{\tau} d^{t-1} S(x_t, z_t)$, где d - коэффициент дисконтирования, используемый для приведения будущих стимулов к текущему моменту времени. Стратегия дальновидного сотрудника $\bar{z} = (z_1, \dots, z_\tau)$, $z_t \leq p_t$, $t = \overline{1, \tau}$. После того, как правление банка задает АМФБ, сотрудник выбирает оптимальную стратегию $\bar{z}^* = (z_1^*, \dots, z_\tau^*)$ так, чтобы максимизировать свою целевую функцию.

Задача оптимального синтеза АМФБ имеет вид:

$$\min_{p, \Gamma \Phi, t=\overline{1, \tau}} \min_{\bar{z} \in G(\Sigma, p)} \Phi(\bar{x}, \bar{z}) \quad \Sigma \dot{\Gamma} \ddot{E} \max$$

где $\bar{x} = (x_1, \dots, x_\tau)$, $G(\Sigma, p) = \text{Arg max}_{\bar{z}} V(\bar{z})$ - множество решений игры сотрудника с правлением, $\Phi(\bar{x}, \bar{z})$ - целевая функция правления, монотонно возрастающая с увеличением эффективности сотрудника z_t : $\Phi(\dots, z_{1b} \dots) \leq \Phi(\dots, z_{2b} \dots)$, $z_{1b} \leq z_{2b}$, $t = \overline{1, \tau}$. Решением задачи синтеза АМФБ является прогрессивный механизм $\Sigma = (\Pi, S)$ такой, что $z_t^* = p_t$, $t = \overline{1, \tau}$. При этом сотрудник лоялен банку.



Рис.2. Адаптивный механизм функционирования банка $\Sigma = (\Pi, S)$

Рассмотрен АМФБ с обучением классификации (кратко - обучающийся механизм), в котором стимулирование основано на результате отнесения сотрудника к одному из конкурирующих классов. Обучающийся механизм $\Sigma = (N, K)$ включает процедуру настройки норматива $n_{t+1} = N(n_t, z_t)$, а также процедуру определения класса $k_t = K(n_t, z_t)$. Оптимальная процедура обучения N_0 минимизирует риск, связанный с дихотомической

классификацией в условиях неопределенности:

$$n_{i+1} = N_o(n_i, z_i) = \begin{cases} n_i + \gamma & \text{при } z_i < n_i \\ n_i - \gamma_i & \text{при } z_i \geq n_i \end{cases}, \text{ где } \gamma - \text{ шаг обучения, } \gamma > 0, n_1 = n^l.$$

Теорема 1. Для прогрессивности обучающегося механизма $\Sigma = (N_o, K)$ и лояльности сотрудника банку достаточно использовать процедуру классификации $K(n_i, z_i) = \begin{cases} 1 & \text{при } z_i \geq n_i \\ 0 & \text{при } z_i < n_i \end{cases}$.

Содержательно, при механизме $\Sigma = (N_o, K)$ работник заинтересован в раскрытии своего потенциала в интересах банка, поскольку, с увеличением z_i , его текущий стимул s_i возрастает, а будущий норматив n_i убывает. Прогрессивные адаптивные и обучающиеся механизмы можно использовать для реализации внутренних процессов ССПБ, обучения и роста персонала, активизации человеческого фактора, раскрытия работниками своего потенциала и обеспечения их лояльности банку.

Во второй главе рассматриваются игры дальновидного банка и клиента (рис.1) на основе теории игр. В первом параграфе рассматриваются постановка и решения игры клиента и банка. Клиент рассматривается, как игрок №1, делающий ход первым, а банк – как игрок №2, y_i - стратегия i -го игрока, $y_i \in Y_i$, где Y_i - множество возможных стратегий i -го игрока, $i = \overline{1, 2}$. Полезность i -го игрока $W_i = W_i(y_1, y_2)$. Решение игры ищется в равновесных стратегиях по Нэшу:

$$W_1(y_1^*, y_2^*) = \max_{y_1} W_1(y_1, y_2^*), \quad W_2(y_1^*, y_2^*) = \max_{y_2} W_2(y_1^*, y_2)$$

Стратегия i -го игрока определяется на T периодов ($T \geq 1$). Состояние i -го игрока в периоде t описывается m показателями состояния $y_{it} = (y_{i1t}, \dots, y_{imt}) \in Y_{it} \subset R_+^m$, $i = \overline{1, 2}$, $t = \overline{1, T}$. Стратегия i -го игрока $y_i = \{y_{it}, \dots, y_{iT}\}$. Критерий принятия решений i -м игроком в начальном периоде – это полезность

$$W_i(y_1, y_2) = \sum_{t=1}^T v_i^{t-1} f_{it}(y_{1t}, y_{2t}) \quad (1)$$

где $f_{it}(y_{1t}, y_{2t})$ - доход i -го игрока в периоде t , v_i - коэффициент дисконтирования, $0 < v_i < 1$, $i = \overline{1, 2}$. Предполагается, что справедлива гипотеза благожелательности клиента, по отношению к банку: при равных полезностях сотрудничества с банком и отказа от него, клиент выбирает сотрудничество. Разработан метод определения равновесных стратегий клиента и банка на основе принципа оптимальности Беллмана.

Во втором параграфе рассматриваются дихотомические игры клиента и банка с двоичными состояниями: $y_{it} \in Y_i = \{0, 1\}$, $i = \overline{1, 2}$, $t = \overline{1, T}$. При этом состояние i -го в игрока (y_{it}) периоде t суть двоичный режим (r_{it}) его

функционирования: $y_{it} = r_{it} \Gamma \bar{R}_i = \{0, 1\}$, $i = \overline{1, 2}$, $t = \overline{1, T}$. Состояние клиента $r_{it} = 1$ означает режим сотрудничества с банком в периоде t , $r_{it} = 0$ - отказ от него (самостоятельный режим). В случае отказа, полезность клиента $f_{it}(0, r_{2t}) = F_{1t}$. При $r_{it} = 1$, решение банка определяет режим обслуживания клиента (r_{2t}). Решение $r_{2t} = 0$ означает нормальный режим обслуживания (кратко – НРО) клиента в банке в периоде t , а $r_{2t} = 1$ - режим наибольшего благоприятствования (кратко – РНБ) банка клиенту. НРО означает, что банк выбирает состояние, оптимизирующее его собственную полезность: $r_{2t}^0 = \arg \max_{r_{2t} \in R_2} f_{it}(1, r_{2t}) = 0$. Если $f_{it}(1, 0) < F_{1t}$, то клиент выбирает

самостоятельный режим. РНБ означает, что банк выбирает состояние, оптимальное для клиента: $r_{2t}^1 = \arg \max_{r_{2t} \in R_2} f_{it}(1, r_{2t}) = 1$. При $f_{it}(1, 0) < F_{1t} \leq f_{it}(1, 1)$,

клиент отказывается от сотрудничества с банком, если ему не предоставлен РНБ. Если же $f_{it}(1, 1) < F_{1t}$, то клиенту в любом случае невыгодно обслуживание в банке.

Лояльность клиента банку. Обычно банк заинтересован обслуживать клиента как можно дольше. Будем говорить, что клиент лоялен банку, если $r_{it}^* = 1$, $t = \overline{1, T}$. Постоянство (лояльность) клиента приводит к получению банком стабильных доходов от обслуживания клиента в течение длительного времени. Пусть, например, доход банка пропорционален числу обращений клиента в банк (это справедливо при фиксированном доходе k от каждого обращения). Тогда доход банка в периоде t $f_{2t}(y_{1t}, y_{2t}) = k r_{1t}$, а его полезность

$W_2 = \sum_{t=1}^T v_2^{t-1} k y_{1t}$ достигает максимума при $r_{1t} = 1$, $t = \overline{1, T}$, т.е. при лояльности

клиента банку. Хотя в общем случае доход банка может иметь иной вид, введение условия лояльности клиента при оптимизации полезности (1) позволяет сбалансировать интересы банка как в отношении клиента, так и в отношении финансов (т.е. учесть обе внешние перспективы ССПБ, представленные на рис.1).

Если $f_{it}(1, 1) \geq F_{1t}$ при $t = \overline{1, T}$, то существует банковская стратегия, при которой клиенту выгодно сотрудничество, а банк называют состоятельным. Гибким механизмом функционирования состоятельного банка назовем позиционную стратегию, при которой банк вводит в периоде t НРО, если $f_{it}(1, 0) \geq F_{1t}$ и РНБ, если $f_{it}(1, 1) \geq F_{1t} > f_{it}(1, 0)$, $t = \overline{1, T}$.

Теорема 2. Гибкий механизм функционирования состоятельного банка обеспечивает лояльность клиента.

В третьем параграфе рассматриваются игры клиента и банка с регулированием объема услуг. Банк может оказывать клиенту информационные, консалтинговые, финансовые и иные услуги, расширяя его возможности и увеличивая его полезность. Клиент обладает определенным потенциалом, в границах которого он действует. Этот потенциал зависит от

объема услуг банка в периоде t $u_{2t} \in U_{2t} \subset R_+^I$, $t = \overline{1, T}$. Состояние банка $y_{2t} = (r_{2t}, u_{2t})$ характеризует как режим его функционирования (НРО или РНБ), по отношению к клиенту (r_{2t}), так и объем оказываемых клиенту услуг (u_{2t}) в периоде t , $y_{2t} = (r_{2t}, u_{2t}) \in Y_{2t} = R_2 \otimes U_{2t}$, $t = \overline{1, T}$. При НРО в периоде t ($r_{2t} = 0$) банк оказывает услуги в объеме $u_{2t}^0 = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{2t}(1, (0, u_{2t}))$, а при РНБ ($r_{2t} = 1$) - в

объеме, оптимальном для клиента: $u_{2t}^1 = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{1t}(1, (1, u_{2t}))$. Банковские

услуги востребованы, если $f_{1t}(1, (1, u_{2t}^1)) \geq F_{1b}$, $t = \overline{1, T}$, поскольку при этом существует стратегия банка, при которой клиенту выгодно обслуживание в нем. Назовем гибкими услугами позиционную стратегию банка, при которой в периоде t вводится НРО, если $f_{1t}(1, (0, u_{2t}^0)) \geq F_{1b}$ и РНБ, если $f_{1t}(1, (1, u_{2t}^1)) \geq F_{1b} > f_{1t}(1, (0, u_{2t}^0))$, $t = \overline{1, T}$. Тогда из теоремы 2 получаем

Следствие 2.1. Гибкие востребованные услуги банка обеспечивают лояльность ему клиента.

В четвертом параграфе рассматриваются игры банка и развивающегося клиента, обладающего потенциальными возможностями увеличения своей полезности на рынке. Вначале клиент принимает решение – воспользоваться услугами банка или отказаться от них. После этого клиент выбирает состояние на рынке так, чтобы увеличить свою полезность. Потенциал клиента зависит от объема услуг банка u_{2t} . Состояние банка в периоде t : $y_{2t} = (r_{2t}, u_{2t}) \in Y_{2t} = R_2 \otimes U_{2t}$. Состояние клиента в периоде t $y_{1t} = (r_{1t}, u_{1t})$ определяет как режим взаимодействия с банком r_{1t} , так и его рыночное состояние u_{1t} , $t = \overline{1, T}$. Показатель рыночного состояния клиента $u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t})$, где $U_{1t}(u_{2t})$ - множество возможных рыночных состояний, зависящее от объема услуг банка $u_{2t} \in U_{2t}$, $U_{1t}(u_{2t}) \subset R_+^I$. Множество $U_{1t}(u_{2t})$ замкнуто: $U_{1t}(u_{2t}) \supset W_{1t}(u_{2t})$, где $W_{1t}(u_{2t})$ - граница $U_{1t}(u_{2t})$, характеризующая потенциальные возможности клиента. Если $r_{1t} = 1$, то клиент получает в банке режим r_{2t} и услуги u_{2t} . После этого он выбирает рыночное состояние: $u_{1t}^{r_{2t}}(u_{2t}) = \arg \max_{u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t})} f_{1t}((1, u_{1t}), (r_{2t}, u_{2t}))$.

Если клиент выбирает в периоде t режим сотрудничества с банком ($r_{1t} = 1$), то при НРО ($r_{2t} = 0$) объем услуг $u_{2t}^0 = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{2t}((1, u_{1t}^0(u_{2t})), (0, u_{2t}))$. При этом рыночное состояние клиента равно $u_{1t}^0(u_{2t}^0)$. При РНБ ($r_{2t} = 1$) банк учитывает, что, получив его услуги в объеме u_{2t} , клиент определяет рыночное состояние $u_{1t}^1(u_{2t}) = \arg \max_{u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t})} f_{1t}((1, u_{1t}), (1, u_{2t}))$, $t = \overline{1, T}$. Оптимальный для клиента объем

услуг $u_{2t}^I = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{1t}((1, u_{1t}^I(u_{2t})), (0, u_{2t})), \quad t = \overline{1, T}$. Доход клиента в

самостоятельном режиме $F_{1t} = \max_{u_{1t} \in U_{1t}(0)} f_{1t}((0, u_{1t}), (r_{2b}, 0)), \quad t = \overline{1, T}$. Будем

называть банковские услуги уместными, если $f_{1t}((1, u_{1t}^I(u_{2t}^I)), (1, u_{2t}^I)) \geq F_{1t}$, $t = \overline{1, T}$. Назовем рыночным механизмом функционирования банка (M) позиционную стратегию, при которой банк вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}((1, u_{1t}^0(u_{2t}^0)), (0, u_{2t}^0)) \geq F_{1t}$, и РНБ, если $f_{1t}((1, u_{1t}^I(u_{2t}^I)), (1, u_{2t}^I)) \geq F_{1t} > f_{1t}((1, u_{1t}^0(u_{2t}^0)), (0, u_{2t}^0))$, $t = \overline{1, T}$.

Следствие 2.2. Рыночный механизм функционирования банка с уместными услугами обеспечивает лояльность клиента.

В пятом параграфе рассматриваются прогрессивные механизмы сбалансированного развития банка, обеспечивающие лояльность работников и клиента банку. Доход развивающегося клиента зависит от его рыночного состояния u_{1t} . В самостоятельном режиме, он равен F_{1t} . Если банковские услуги уместны, то пользование услугами банка не приводит к снижению дохода клиента, и, в силу гипотезы благожелательности, клиент выбирает режим сотрудничества с банком ($r_{1t} = 1$). Если клиент получил банковские услуги в объеме u_{2t} при режиме r_{2b} , то его доход равен $f_{1t}((1, u_{1t}), (r_{2b}, u_{2t}))$. Предположим, что множество возможных рыночных состояний $U_{1t}(u_{2t})$ расширяется по u_{2t} на U_{2t} , т. е. $U_{1t}(u_{2t}) \supset U_{1t}(u_{2t}')$ при $u_{2t} \geq u_{2t}'$. Содержательно, это соответствует расширению возможностей клиента, при увеличении объема оказываемых банком услуг (например, кредитов на расширение производства клиента).

Утверждение 1. Если $f_{1t}((1, u_{1t}), (r_{2b}, u_{2t}))$ строго монотонно возрастает по u_{1t} , и $U_{1t}(u_{2t}) \supset U_{1t}(u_{2t}')$ при $u_{2t} > u_{2t}'$, то

$$\max_{u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t})} f_{1t}((1, u_{1t}), (r_{2b}, u_{2t})) > \max_{u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t}')} f_{1t}((1, u_{1t}), (r_{2b}, u_{2t})), \quad t = \overline{1, T}.$$

При выполнении условий Утверждения 1, рыночный доход клиента возрастает с увеличением объема услуг. Предположим, что объем фактических банковских услуг u_{2t} в периоде t определяется выходом работника банка z_t (см. гл.1): $u_{2t} = z_t$, $t = \overline{1, T}$. Тогда клиент заинтересован в максимальном объеме услуг p_t . Однако, объем фактических банковских услуг z_t зависит от лояльности работника банка и может быть меньше максимального: $z_t \leq p_t$. Для раскрытия потенциала работника, используется прогрессивный адаптивный внутрибанковский механизм Σ (рис.2), обеспечивающий максимум объема услуг, оказываемых клиенту: $z_t = p_t$. Заметим, что результатом использования механизма Σ может быть

обеспечение состоятельности банка или уместности его услуг, что, в силу теоремы 2 и следствий 2.1,2.2, обеспечивает лояльность клиента банку.

Комбинируя внутрибанковский и рыночный механизмы, рассмотренные, соответственно, в главах 1 и 2, получаем механизм сбалансированного развития банка $B=(M, \Sigma)$, представленный на рис.3. Здесь M - рыночный механизм функционирования банка, Σ - адаптивный внутрибанковский механизм. На основе теорем 1,2 и следствий 2.1,2.2, формируются механизмы сбалансированного развития банка $B=(M, \Sigma)$, обеспечивающие лояльность работников и клиента.



Рис.3. Банковский механизм $B=(M, \Sigma)$ функционирования ССП

В третьей главе рассмотрены игры клиента с конкурирующими банками. В первом параграфе рассматриваются постановки и решения игр клиента с двумя банками. Клиент - это игрок №1, делающий ход первым, банк №1 - игрок №2, а банк №2 - игрок №3, y_i - стратегия i -го игрока, $y_i \in Y_i$, $i=\overline{1,3}$. Полезность i -го игрока $W_i=W_i(y_1, y_2, y_3)$ имеет вид, аналогичный (1), причем его доход в периоде t $f_{it}=f_{it}(y_{1t}, y_{2t}, y_{3t})$, $y_{it} \in Y_{it}$, $i=\overline{1,3}$. Решение игры ищется в равновесных стратегиях по Нэшу. Предполагается, что справедлива гипотеза благожелательности клиента, по отношению к банку, предоставляющему РНБ: при условии равенства доходов $f_{it}=f_{it}(y_{1t}, y_{2t}, y_{3t})$, клиент выбирает банк с РНБ.

Во втором параграфе рассматриваются игры клиента с банками с двоичными состояниями y_{it} , $i=\overline{1,3}$. При этом, решение i -го игрока (y_{it}) определяет двоичный режим (r_{jt}) его функционирования: $y_{it}=r_{jt} \in R_j$, $i=\overline{1,3}$, $R_j=\{1,2\}$, $R_j=\{0,1\}$, $j=\overline{2,3}$, $t=\overline{1,T}$. Решение клиента $r_j=1$ означает обслуживание в первом банке, $r_j=2$ - во втором. Клиент лоялен j -му банку,

если $r_{1t}^* = j$, $t = \overline{1, T}$, $j = \overline{1, 2}$. При $r_{1t} = 1$, первый банк может использовать НРО или РНБ. НРО означает, что банк выбирает состояние, оптимизирующее его полезность: $r_{2t}^0 = \arg \max_{r_{2t} \in R_2} f_{2t}(1, r_{2t}, r_{3t}) = 0$. РНБ означает, что банк выбирает состояние, оптимальное для клиента: $r_{2t}^1 = \arg \max_{r_{2t} \in R_2} f_{1t}(1, r_{2t}, r_{3t}) = 1$. При $r_{1t} = 2$, банк №2 может выбрать НРО или РНБ. При НРО $r_{3t}^0 = \arg \max_{r_{3t} \in R_3} f_{3t}(2, r_{2t}, r_{3t}) = 0$, при РНБ $r_{3t}^1 = \arg \max_{r_{3t} \in R_3} f_{1t}(2, r_{2t}, r_{3t}) = 1$.

Предположим, что первый банк использует только НРО. Эта ситуация характерна для крупных банков с многочисленными клиентами, руководство которых, в силу большой занятости, не имеет возможность анализировать их полезности и множества возможных состояний. Второй банк условно конкурентоспособен, если $f_{1t}(2, r_{2t}, 1) \geq f_{1t}(1, 0, r_{3t})$, $r_{jt} \in R_j$, $j = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$. Назовем адекватным механизмом функционирования второго банка позиционную стратегию, при которой этот банк вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}(2, r_{2t}, 0) > f_{1t}(1, 0, r_{3t})$, и РНБ, если $f_{1t}(2, r_{2t}, 1) \geq f_{1t}(1, 0, r_{3t}) \geq f_{1t}(2, r_{2t}, 0)$, при любых $r_{jt} \in R_j$, $j = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$.

Теорема 3. Если первый банк использует нормальный режим обслуживания, то адекватный механизм функционирования условно конкурентоспособного банка обеспечивает лояльность клиента.

Предположим, что первый банк может использовать как НРО, так и РНБ. Второй банк конкурентоспособен, если $f_{1t}(2, r_{2t}, 1) > f_{1t}(1, 1, r_{3t})$, при любых $r_{jt} \in R_j$, $j = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$. Назовем доминантным механизмом функционирования второго банка позиционную стратегию, при которой этот банк вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}(2, r_{2t}, 0) > f_{1t}(1, 1, r_{3t})$, и РНБ, если $f_{1t}(1, 1, r_{3t}) \geq f_{1t}(2, r_{2t}, 0)$, при любых $r_{jt} \in R_j$, $j = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$.

Теорема 4. Доминантный механизм функционирования конкурентоспособного банка обеспечивает лояльность клиента.

В третьем параграфе рассматриваются игры клиента и конкурирующих банков с регулированием объема их услуг. Потенциал клиента зависит от объемов u_{2t} , u_{3t} услуг, соответственно, первого и второго банка. Предполагается, что $u_{it} \in U_{it}$, где U_{it} – множество возможных значений объема услуг i -го банка, оказываемых клиенту в периоде t , $U_{it} \subset R_+^1$, $i = \overline{1, 2}$, $t = \overline{1, T}$. Состояние i -го банка $y_{it} = (r_{it}, u_{it})$ характеризует как режим его функционирования (r_{it}), так и объем оказываемых услуг (u_{it}) в периоде t , $y_{it} = (r_{it}, u_{it}) \in Y_{it} = R_i \otimes U_{it}$, $t = \overline{1, T}$. Для первого банка НРО означает, что объем

услуг максимизирует его доход: $u_{2t}^0 = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{2t}(1, (0, u_{2t}), y_{3t})$, $t = \overline{1, T}$, а РНБ -

что объем услуг оптимален для клиента: $u_{2t}^1 = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{1t}(1, (1, u_{2t}), y_{3t})$, $t = \overline{1, T}$.

Аналогичным образом, для второго банка НРО означает, что $u_{3t}^0 = \arg \max_{u_{3t} \in U_{3t}} f_{3t}(2, y_{2t}, (0, u_{3t}))$, $t = \overline{1, T}$, а РНБ - что $u_{3t}^1 = \arg \max_{u_{3t} \in U_{3t}} f_{1t}(2, y_{2t}, (1, u_{3t}))$, $t = \overline{1, T}$. Услуги второго банка условно конкурентоспособны, если $f_{1t}(2, y_{2t}, (1, u_{3t}^1)) \geq f_{1t}(1, (0, u_{2t}^0), y_{3t})$, при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$. Назовем адекватными услугами позиционную стратегию второго банка, при которой этот банк вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}(2, y_{2t}, (0, u_{3t}^0)) > f_{1t}(1, (0, u_{2t}^0), y_{3t})$, и РНБ, если $f_{1t}(2, y_{2t}, (0, u_{3t}^1)) \geq f_{1t}(1, (0, u_{2t}^0), y_{3t}) \geq f_{1t}(2, y_{2t}, (0, u_{3t}^0))$, при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$.

Следствие 3.1. Если первый банк использует нормальный режим обслуживания, то адекватные условно конкурентоспособные услуги обеспечивают второму банку лояльность клиента.

Услуги второго банка конкурентоспособны, если $f_{1t}(2, y_{2t}, (1, u_{3t}^1)) > f_{1t}(1, (1, u_{2t}^1), y_{3t})$, при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$. Назовем доминантными услугами позиционную стратегию второго банка, который вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}(2, y_{2t}, (0, u_{3t}^0)) > f_{1t}(1, (1, u_{2t}^1), y_{3t})$, и РНБ, если $f_{1t}(1, (1, u_{2t}^1), y_{3t}) \geq f_{1t}(2, y_{2t}, (0, u_{3t}^0))$, при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = \overline{2, 3}$, $t = \overline{1, T}$.

Следствие 4.1. Доминантные конкурентоспособные услуги обеспечивают лояльность клиента банку.

В четвертом параграфе рассматриваются игры банков и развивающегося клиента. Потенциал клиента зависит от объемов u_{2t} и u_{3t} услуг, соответственно, первого и второго банка. Состояние клиента $u_{1t} = (r_{1t}, u_{1t})$ характеризует как выбор им банка (r_{1t}), так и его рыночное состояние (u_{1t}), $t = \overline{1, T}$. Клиент лоялен j -му банку, если $r_{1t}^* = j$, $t = \overline{1, T}$, $j = \overline{1, 2}$. Рыночное состояние клиента $u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t}, u_{3t}) \subset R_+^1$. Множество $U_{1t}(u_{2t}, u_{3t})$ замкнуто: $U_{1t}(u_{2t}, u_{3t}) \supset W_{1t}(u_{2t}, u_{3t})$, где $W_{1t}(u_{2t}, u_{3t})$ - граница $U_{1t}(u_{2t}, u_{3t})$, характеризующая потенциальные возможности клиента.

Если $r_{1t} = 1$, то клиент получает в первом банке режим r_{2t} и услуги u_{2t} , и выбирает рыночное состояние $u_{1t}^{r_{2t}}(u_{2t}) = \arg \max_{u_{1t} \in U_{1t}(u_{2t}, 0)} f_{1t}((1, u_{1t}), (r_{2t}, u_{2t}), y_{3t})$,

$t = \overline{1, T}$. При НРО объем услуг $u_{2t}^* = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{2t}((1, u_{1t}^{r_{2t}}(u_{2t})), (0, u_{2t}), y_{3t})$. При

этом рыночное состояние клиента $u_{1t}^* = u_{1t}^{r_{2t}}(u_{2t}^*)$. При РНБ, оптимальные для

клиента банковские услуги $\tilde{u}_{2t} = \arg \max_{u_{2t} \in U_{2t}} f_{1t}((1, u_{1t}^{12t}(u_{2t})), (1, u_{2t}), y_{3t})$, а рыночное состояние клиента $\tilde{u}_{1t} = u_{1t}^{12t}(\tilde{u}_{2t})$.

При $r_{1t}=2$ клиент получает во втором банке режим r_{3t} и услуги u_{3t} . После этого он выбирает рыночное состояние $u_{1t}^{r_{3t}}(u_{3t}) = \arg \max_{u_{1t} \in U_{1t}} f_{1t}((2, u_{1t}^{r_{3t}}(u_{3t})), (0, u_{3t}), y_{2t}, r_{3t})$

$((2, u_{1t}), y_{2t}, (r_{3t}, u_{3t}))$. При НРО объем услуг $u_{3t}^* = \arg \max_{u_{3t} \in U_{3t}} f_{3t}((2, u_{1t}^{0_{3t}}(u_{3t})), y_{2t}, (0, u_{3t}), r_{3t})$, а рыночное состояние клиента $u_{1t}^* = u_{1t}^{0_{3t}}(u_{3t}^*)$. При РНБ объем услуг оптимален для клиента: $\tilde{u}_{3t} = \arg \max_{u_{3t} \in U_{3t}} f_{1t}((2, u_{1t}^{1_{3t}}(u_{3t})), y_{2t}, (1, u_{3t}))$, а его рыночное состояние $\tilde{u}_{1t} = u_{1t}^{1_{3t}}(\tilde{u}_{3t})$.

Услуги второго банка условно конкурентоспособны на рынке, если $f_{1t}((2, u_{1t}^{1_{3t}}(\tilde{u}_{3t})), y_{2t}, (1, \tilde{u}_{3t})) \geq f_{1t}((1, u_{1t}^{0_{2t}}(u_{2t}^*)), (0, u_{2t}^*), y_{3t})$, при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = 2, 3$, $t = \overline{1, T}$. Назовем адекватными рынку услугами позиционную стратегию второго банка, при которой этот банк вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}((2, u_{1t}^{0_{3t}}(u_{3t}^*)), y_{2t}, (0, u_{3t}^*)) > f_{1t}((1, u_{1t}^{0_{2t}}(u_{2t}^*)), (0, u_{2t}^*), y_{3t})$, и РНБ, если $f_{1t}((2, u_{1t}^{1_{3t}}(\tilde{u}_{3t})), y_{2t}, (1, \tilde{u}_{3t})) \geq f_{1t}((1, u_{1t}^{0_{2t}}(u_{2t}^*)), (0, u_{2t}^*), y_{3t}) \geq f_{1t}((2, u_{1t}^{0_{3t}}(u_{3t}^*)), y_{2t}, (0, u_{3t}^*))$ при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = 2, 3$, $t = \overline{1, T}$.

Следствие 3.2. Если первый банк функционирует в нормальном режиме, то для обеспечения лояльности клиента второму банку, с условно конкурентоспособными на рынке услугами, достаточно использовать адекватные рынку услуги.

Услуги второго банка конкурентоспособны на рынке, если $f_{1t}((2, u_{1t}^{1_{3t}}(\tilde{u}_{3t})), y_{2t}, (1, \tilde{u}_{3t})) > f_{1t}((1, u_{1t}^{1_{2t}}(\tilde{u}_{2t})), (1, \tilde{u}_{2t}), y_{3t})$ при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = 2, 3$, $t = \overline{1, T}$. Назовем конкурентным механизмом позиционную стратегию второго банка, при которой банк вводит в периоде t НРО, если $f_{1t}((2, u_{1t}^{0_{3t}}(u_{3t}^*)), y_{2t}, (0, u_{3t}^*)) > f_{1t}((1, u_{1t}^{1_{2t}}(\tilde{u}_{2t})), (1, \tilde{u}_{2t}), y_{3t})$, и РНБ, если $f_{1t}((1, u_{1t}^{1_{2t}}(\tilde{u}_{2t})), (1, \tilde{u}_{2t}), y_{3t}) \geq f_{1t}((2, u_{1t}^{0_{3t}}(u_{3t}^*)), y_{2t}, (0, u_{3t}^*))$, при любых $y_{it} \in Y_{it}$, $i = 2, 3$, $t = \overline{1, T}$.

Следствие 4.2. Если услуги второго банка конкурентоспособны на рынке, то для обеспечения лояльности клиента ему достаточно использовать конкурентный механизм.

В рамках ССПБ, для раскрытия персоналом банка своего потенциала можно использовать прогрессивные внутрибанковские механизмы,

обеспечивающие равенство фактического объема услуг максимальному. Комбинируя разработанные в главах 1 и 3 механизмы функционирования ССПБ, получаем конкурентный механизм сбалансированного развития $B=(K, \Sigma)$, где K - конкурентный механизм, Σ - внутрибанковский адаптивный механизм. Используя теоремы 1,3,4 и следствия 3.1,3.2,4.1,4.2, можно формировать конкурентные механизмы сбалансированного развития банка $B=(K, \Sigma)$, обеспечивающие лояльность банку его работников и клиента.

В четвертой главе рассматривается проектирование и внедрение механизмов и процедур контроля и стимулирования, обеспечивающих сбалансированное развитие банка. В первом параграфе анализируются принципы и методы проектирования механизмов внутрибанковского контроля и стимулирования. Рассмотрена концепция проектирования этих механизмов на основе принципов сбалансированности, адаптивности, прогрессивности, иерархичности, интеллектуальности. Методология проектирования основана на комбинировании базовых адаптивных и обучающихся механизмов в ССПБ. Определяется иерархическая структура банка, включающая его дальновидные элементы - подразделения и работников. Далее, формируется интеллектуальный механизм функционирования ССПБ, как иерархически упорядоченная совокупность адаптивных, обучающихся и эвристических механизмов. В его подсистемах нижнего уровня используются адаптивные механизмы, обрабатывающие количественную информацию и основанные на алгоритмах оценивания, прогнозирования и других формальных процедурах. Результатом функционирования подсистем нижнего уровня являются количественные оценки и нормативы. На верхних уровнях применяются эвристические механизмы, использующие в основном знания лиц, принимающих решения (ЛПР), их мало формализованный язык и сформулированные на этом языке правила. На средних уровнях используются обучающиеся механизмы-переводчики, обеспечивающие взаимодействие ЛПР с адаптивными механизмами. Результатами их функционирования являются качественные характеристики - классы.

Во втором параграфе рассматривается проектирование адаптивной сбалансированной оценки результатов деятельности (АСОРД), определяющей их соответствие нормативам, отражающим цели ССПБ. АСОРД включает сбалансированные критерии эффективности и качества результатов деятельности работников и подразделений банка. Эффективность деятельности определяется с учетом текущих и перспективных доходов. Текущее (перспективное) качество работы определяется степенью достижения текущих (перспективных) целей ССПБ в области качества. Локальные адаптивные и обучающиеся механизмы АСОРД ориентированы на классификацию эффективности или качества работы сотрудника (подразделения) банка в определенной области. Если сотрудник работает в нескольких областях, то для получения сбалансированной оценки проводится

дихотомическое объединение локальных классов с помощью матриц свертки. Адаптивность локальных механизмов обеспечивается непрерывной настройкой планов и нормативов на цели ССПБ, прогрессивность - путем подбора процедур классификации и стимулирования. В третьем параграфе рассматриваются проектирование и внедрение автоматизированной системы оценки и стимулирования работников и подразделений банка на основе АСОРД.

В Заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы. Приложение содержит документы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

На основе выполненного диссертационного исследования, автором разработан методологический подход и теоретические основы сбалансированного развития банка. Осуществлено внедрение разработанных моделей и методов для решения важных задач сбалансированного развития. Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Построена модель рыночного управления банком на основе системы сбалансированных показателей, с использованием прогрессивных адаптивных и обучающихся механизмов, обеспечивающих раскрытие потенциала работников и подразделений банка. Показана важность лояльности работника для сбалансированного развития банка и сформулированы ее достаточные условия.

2. Исследованы игры дальновидного клиента и банка, использующего нормальный режим обслуживания (при котором оптимизируется своя полезность), а также режим наибольшего благоприятствования клиенту (при котором оптимизируется полезность клиента). Показана важность лояльности клиента для сбалансированного развития банка. Доказано, что гибкий механизм функционирования состоятельного банка обеспечивает лояльность клиента.

3. Рассмотрены игры клиента и банка с регулированием объема его услуг. Доказано, что гибкие востребованные услуги обеспечивают лояльность клиента. Исследованы игры развивающегося клиента и банка. Доказано, что рыночный механизм функционирования банка с уместными услугами обеспечивает лояльность клиента.

4. Рассмотрены игры клиента с конкурирующими банками. Показано, что лояльность клиента обеспечивает адекватный механизм функционирования условно конкурентоспособного банка, а также доминантный механизм функционирования конкурентоспособного банка.

5. Исследованы игры клиента и конкурирующих банков с регулированием объема их услуг. Показано, что адекватные условно конкурентоспособные услуги обеспечивают банку лояльность клиента, если

банк-конкурент использует нормальный режим обслуживания. Лояльность клиента банку обеспечивают также доминантные конкурентоспособные услуги.

6. Рассмотрены игры банков с развивающимся клиентом. Показано, что для обеспечения лояльности клиента банку достаточно использовать условно конкурентоспособные адекватные рынку услуги, если банк-конкурент функционирует в нормальном режиме. Если же услуги банка конкурентоспособны на рынке, то для обеспечения лояльности клиента достаточно использовать конкурентный механизм.

7. Разработаны механизмы сбалансированного развития банка, включающие рыночные, конкурентные и внутрибанковские адаптивные механизмы, обеспечивающие лояльность банку его работников и клиента.

8. Разработана концепция, методология и методы проектирования внутрибанковских механизмов контроля и стимулирования на основе принципов сбалансированности, адаптивности, прогрессивности, иерархичности, интеллектуальности. Разработана адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности, определяющая их соответствие нормативам, отражающим цели сбалансированного развития. На ее основе спроектирована и внедрена автоматизированная система оценки и стимулирования работников и подразделений банка.

Использование разработанных моделей и методов позволило получить экономический эффект в размере 2,6 млн. руб., что подтверждено соответствующими актами внедрения.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Багамаев Р.А. Автоматизированная система оценки и стимулирования работников банка // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве : Тр. IV Всеросс. конф. / Сибирск. гос. индустриальн. ун-т. - Новокузнецк, 2003, - С. 35-36.

2. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Системный анализ механизмов обеспечения экономической безопасности коммерческого банка // Проблемы управления безопасностью сложных систем : Матер. XI междунар. конф. / Российск. гос. ун-т управлен.- М., 2003, - С. 132-135. (Лично автором выполнено 2 с).

3. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Концепция интеллектуального банка. // Информационные технологии в науке, образовании и бизнесе : Тр. XXX междунар. конф. (осенняя сессия) - Гурзуф, Украина, 2003. - С. 91-94. (Лично автором выполнено 2 с).

4. Багамаев Р.А. Принципы банковского менеджмента / Информатика и общество : Матер, междунар. семинара. - Словакия, 2004. - С. 7-9.

5. Багамаев Р.А. Механизмы адаптивного управления эволюцией банка. // Современные сложные системы управления : Тр. VI междунар. конф. Т. 1 / Тверск. гос. техн. ун-т. - Тверь, 2004. - С. 22-29.

6. Багамаев Р.А., Бородин Д.А. Адаптивные механизмы корпоративного лоббирования // Успехи современного естествознания. -2004. -№5. Приложение №1. - С. 332-333. (Лично автором выполнено 1 с).
7. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Банковские механизмы с адаптивной идентификацией / Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе : Тр. XXXI междунар. конф. - Гурзуф, Украина, 2004.- С. 101-102. (Лично автором выполнено 1 с).
8. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Механизмы внутрибанковского стимулирования // Системы проектирования и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта : Тез. междунар. конф. / Ин-т проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН.- М., 2004. - С.51-52. (Лично автором выполнено 1 с).
9. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. К вопросу о безопасности банковской системы России // Проблемы управления безопасностью сложных систем : Матер. XII междунар. конф. / Российск. гос. ун-т управлен.- М., 2004. - С.117-119. (Лично автором выполнено 1 с).
10. Tsyganov V.V., Bagamaev R.A., Scherbyna N.N. Adaptive mechanisms for social stability at the technology development. In: Preprints of the 11th IF AC Conference on Technology and International Stability. -Pp. 75-79. -Viena, Austria, 2004. (Лично автором выполнено 2 с).
11. Багамаев Р.А. Управление добавленной стоимостью банка // Системы управления эволюцией организации : Сб. науч. тр. II междунар. конф. / Ин-т проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН. - М., 2005. - С. 31-34.
12. Багамаев Р.А., Шатлеин Ф.Т. Самообучающиеся банковские механизмы // Системы управления эволюцией организации : Сб. науч. тр. II междунар. конф. / Ин-т проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН.— М., 2005. - С. 35-39. (Лично автором выполнено 3 с).
13. Цыганов В.В., Багамаев Р.А., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Механизмы овладения капиталом в условиях конкуренции / Информационные технологии в науке, образовании и бизнесе : Тр. XXXII междунар. конф. - Гурзуф, Украина, 2005. - С. 85-87. (Лично автором выполнено 1 с).

Подписано в печать 20.05.2005.
Усл.-печ. 1,1 л.
Заказ № 268

Формат 60х84 1/16.
Бумага писчая

Уч.-изд. л. 1,0
Тираж 100 экз.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84.

11 ИЮЛ 2005

